第五章 热力学第二定律与熵

5.1 从卡诺循环到 Clausius 熵

第一定律只围绕能量守恒展开。例如让 300 K 物体失去 100 J，同时让 400 K 物体得到 100 J，总能量仍守恒；实际自发传热却沿相反方向进行。第二定律要补充的正是这种方向信息。**熵**把方向判断变成一个可计算的量。

5.1.1 平衡的条件与熵曲线

讨论平衡时，先看边界允许发生什么变化，再看推动该变化的差别是否已经消失。例如压差推动活塞移动，温差引起传热：

允许的变化	平衡条件	成对出现的量
简单活塞的体积变化	两侧压强相等	P, V
热交换	温度相等	T, S
组分 i 在两区域间转移	$\mu_i^{\alpha} = \mu_i^{\beta}$	μ_i, n_i

表中的 P, V、T, S、μ_i, n_i 是三组成对变量，分别对应体积变化、热交换和物质转移，称为共轭量。化学势 μ_i 用来判断组分 i 向哪一侧转移，第六章会展开计算。

边界条件决定哪些变化能够发生。例如隔热壁阻止传热，允许两侧温度不同；换成导热壁后，温差推动传热，直到两侧温度相等。说系统“达到平衡”时，需要同时说明这些边界条件。

5.1.2 平衡态、内平衡与准静态

概念	判断方法
热力学平衡态	外界条件固定后，宏观性质不随时间变化；凡是允许传热、移动边界或交换物质的地方，都已达到相应平衡。
内平衡态	系统内部经过碰撞和传热，温度、压强等已恢复均匀，可以用一组 T, P 等变量描述；它与环境之间仍可有温差或压差。
准静态过程	外界改变条件很慢，系统有足够时间不断恢复内部平衡，沿途可用系统自身的 P, T 等量计算。
可逆过程	系统与环境之间的温差、压差等趋于无穷小，且没有摩擦；微调外界条件，过程就能反向进行，并使双方恢复原状。

例如缓慢推动有摩擦的活塞，气体内部来得及恢复均匀，过程接近准静态；但摩擦把机械能转为内能，反向移动时又会继续生热，所以过程不可逆。再看隔热隔板：两侧可以长期保持不同温度，这是隔板阻止传热的结果；换成导热隔板后，才会通过传热达到相同温度。

由 $S = k \ln W$ 可知，曲线越高，对应的微观状态数越多。峰顶附近的小幅偏离会使熵降低，系统倾向返回峰顶；谷底附近的小幅偏离则会使熵升高，系统倾向离开谷底。较低的局部峰顶是亚稳态：附近变化都使熵降低，但更远处还有熵更高的状态。

过冷水就是一个例子：它可以暂时保持液态，加入小冰晶后却迅速结冰。小冰晶提供了结晶的起点，使系统越过形成最初晶核所需的障碍，转向更稳定的状态。

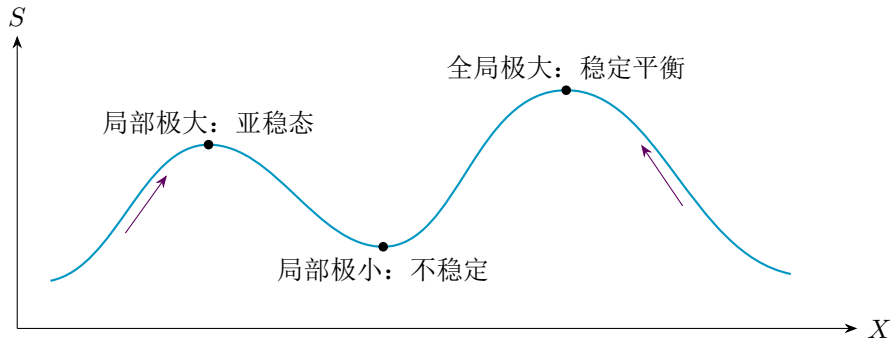


图 16: 固定 U, V, N 时，熵随内部状态的变化。X 表示描述内部变化的宏观量，例如两部分之间的能量分配。曲线最高点对应稳定平衡，较低的局部峰顶对应亚稳态。

5.1.3 可逆循环的热温商

卡诺循环满足 $q_h/T_h + q_c/T_c = 0$，其中每一项都是某段热量除以传热时的温度，称为**热温商**。把任意可逆循环分割成许多小卡诺循环，相邻小循环沿公共边界的进行方向相反，其贡献相互抵消。分割足够细时，只留下原循环的外边界，得到

$$\oint \frac{\mathrm{d}q_{\text{可逆}}}{T} = 0. \tag{5.1}$$

因而可逆路径积分 $\int_1^2 \mathrm{d}q_{\text{可逆}}/T$ 与路径无关，因此，**可逆过程的热温商具有状态函数的性质**。据此定义状态函数熵：

$$\boxed{\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}q_{\text{可逆}}}{T}}, \qquad \Delta S = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}q_{\text{可逆}}}{T}. \tag{5.2}$$

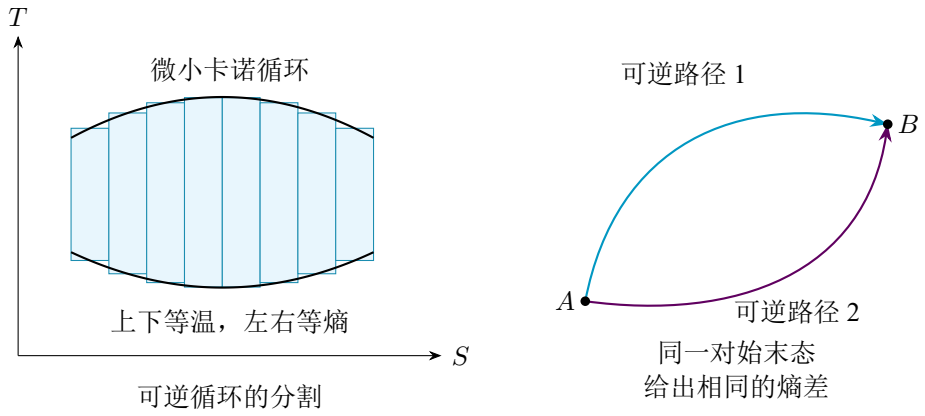


图 17: 左：在 T–S 平面把任意可逆循环分割为小卡诺循环，格子宽度趋于零时逼近边界。右：两条可逆路径连接相同的 A, B，一条正向、一条反向组成可逆闭合回路。

每个小卡诺循环的热温商之和为零。若先把可逆循环近似为与若干温度 T_j 的热源交换 $q_{\text{可逆},j}$ 的小段，就有

$$\sum_j \frac{q_{\text{可逆},j}}{T_j} = 0 \quad \longrightarrow \quad \oint \frac{\mathrm{d}q_{\text{可逆}}}{T} = 0.$$

拼接后内部边界的贡献相互抵消，只留下外部循环。对于两条可逆路径的图，闭合回路条件给出

$$0 = \int_A^B \left(\frac{\mathrm{d}q}{T}\right)_1 + \int_B^A \left(\frac{\mathrm{d}q}{T}\right)_2, \qquad \int_A^B \left(\frac{\mathrm{d}q}{T}\right)_1 = \int_A^B \left(\frac{\mathrm{d}q}{T}\right)_2.$$

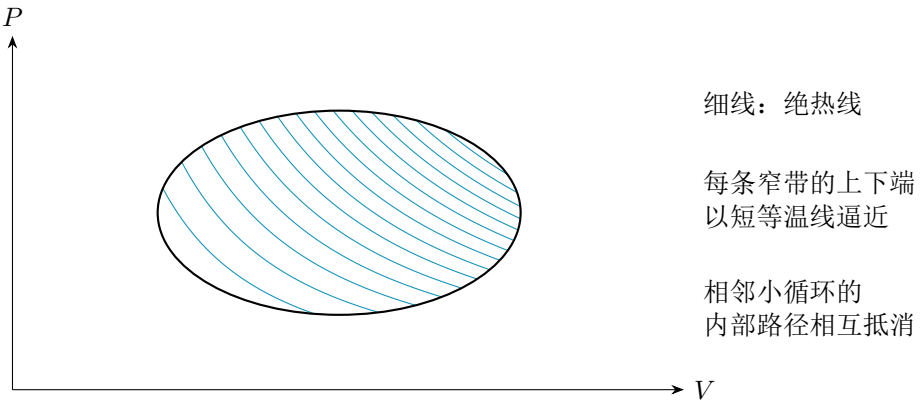


图 18: P–V 平面上的卡诺循环分割示意。窄带由相邻绝热线围成，上下边界用短等温段近似；分割越细，与原可逆循环的差别越小。

这里两条路径均取可逆过程；相同的积分值由始末态确定，正是状态函数 S 存在的依据。

S 的单位为 $\mathrm{J\,K^{-1}}$。真实过程的始末态给定后，可以选择连接这两个状态的可逆路径计算熵变。

可逆路径在这里承担计算工具的作用。例如气体绝热进入真空，实际吸热 $q=0$，而分子可分布的空间增加，熵变大于零。要计算这个熵变，可以假想气体在相同温度下缓慢推动活塞，连接同样的始末态。假想路径吸热，但它的熵变与实际自由膨胀相同，因为两端状态相同。代入 $\Delta S=\int \mathrm{d}q_{\text{可逆}}/T$ 的是这条计算路径的热量。

分母中的温度也有含义：同一份可逆吸热，在较低温度下带来较大的熵增加。若温度沿途改变，就要把每一小段热量分别除以当时温度，再积分。

5.1.4　Clausius 不等式与熵产生

对任意循环，Clausius 不等式为

$$\oint \frac{\mathrm{d}q}{T_b} \le 0, \tag{5.3}$$

其中 T_b 为每段热交换所对应的热源温度。封闭系统的熵变化可以分成两部分：随热量传入或传出的熵，以及不可逆过程在系统与传热边界内产生的熵。写成微分式就是

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}q}{T_b} + \mathrm{d}S_{\text{gen}}, \qquad \mathrm{d}S_{\text{gen}} \ge 0. \tag{5.4}$$

这里 $\mathrm{d}q/T_b$ 是热交换带来的熵，$\mathrm{d}S_{\text{gen}}$ 是熵产生。多个热源同时传热时，前一项写成 $\sum_j \mathrm{d}q_j/T_j$。可逆过程的熵产生为零；温差传热、摩擦等不可逆过程产生正熵。

绝热封闭系统没有随热量传递的熵，故熵的变化全部来自熵产生，$\Delta S \ge 0$。孤立系统同时没有热、功和物质交换，自发变化使其熵增加。总能量、体积和物质的量固定后，平衡态就是允许状态中熵最大的状态。

5.2　第二定律的不同表述

- **Clausius 表述**：热量不能在不产生其他影响的条件下，自行从低温物体流向高温物体。
- **Kelvin–Planck 表述**：循环热机不能只从单一热源吸热并把所吸热量全部变为功，而不产生其他影响。
- **熵表述**：孤立系统的熵不减少，平衡态的熵在约束条件下最大。

冰箱靠外界输入功把热量从冷处送到热处。理想气体一次等温膨胀可把吸热全部转为功，同时气体体积增大；若要循环运行并恢复原状，就需把恢复步骤一起计入热功收支。

5.3　自然过程的方向与总熵

5.3.1　有限温差传热

两恒温热源之间传递热量 $q>0$，由 T_h 流向 T_c，有

$$\Delta S_h=-\frac{q}{T_h},\qquad \Delta S_c=\frac{q}{T_c},$$

$$\Delta S_{\mathrm{tot}}=q\left(\frac{1}{T_c}-\frac{1}{T_h}\right)>0.$$

热源温度差趋于零时，每份传热造成的熵产生趋于零。

5.3.2　膨胀、扩散与熵补偿

绝热自由膨胀中，理想气体温度不变，熵增为 $nR\ln(V_2/V_1)>0$。不同理想气体混合时，每种气体的分子都能进入更大的空间，熵也随之增加。

系统本身的熵减少时，放热可使环境获得更多的熵。自发性取决于

$$\Delta S_{\mathrm{tot}}=\Delta S_{\mathrm{sys}}+\Delta S_{\mathrm{surr}}. \tag{5.5}$$

例如系统熵减少 $10\,\mathrm{J\,K^{-1}}$，同时环境熵增加 $15\,\mathrm{J\,K^{-1}}$，总熵就增加 $5\,\mathrm{J\,K^{-1}}$。环境的熵增超过系统的熵减，这种关系称为熵补偿。

例题 5.1

按反应式 $2\,\mathrm{H_2(g)}+\mathrm{O_2(g)}\longrightarrow 2\,\mathrm{H_2O(g)}$，在 298.15 K 取标准反应焓 $-483.636\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$，标准反应熵 $-88.83\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。计算反应进度为 1 mol 时系统与恒温环境的总熵变。

解答

恒压且仅做体积功，系统放热 $q_P=\Delta H=-483.636\,\mathrm{kJ}$，因此

$$\Delta S_{\mathrm{surr}}=-\frac{\Delta H}{T}=1622.12\,\mathrm{J\,K^{-1}},$$

$$\Delta S_{\mathrm{tot}}=-88.83+1622.12=1533.29\,\mathrm{J\,K^{-1}}>0.$$

对应 $\Delta G=\Delta H-T\Delta S=-457.151\,\mathrm{kJ}$。反应进度为 1 mol，对应消耗 2 mol 氢气、1 mol 氧气并生成 2 mol 水蒸气。

5.4　熵变的计算

焚决：先写清系统的始态与终态，再选择容易积分的可逆路径。若变化同时包含升温、相变、混合，就分开计算各部分的熵变。状态函数允许这样分段相加，实际热量则始终按实际途径另算。

玻尔兹曼熵与克劳修斯熵的对比

第二章从微观状态数定义熵，本章从可逆热温商定义熵：

$$\underbrace{S = k\ln W}_{\text{玻尔兹曼熵}}, \qquad \underbrace{\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}q_{\text{可逆}}}{T}}_{\text{克劳修斯熵}}.$$

前者问的是“给定宏观条件下，系统有多少种微观实现方式”，后者问的是“沿可逆路径改变状态时，热温商累积了多少”。两种描述对应同一个状态函数 S，微观与宏观之间由 $R = N_{\mathrm{A}}k$ 联系起来。

比较项	玻尔兹曼统计描述	克劳修斯热力学描述
计算依据与范围	根据微观状态数，或能级、简并度与配分函数计算。前三章已推导的独立粒子公式以理想气体为模型；凝聚态的统计计算需计入实际相互作用与微观状态。	根据可逆路径上的热量与温度计算。可用于理想气体、凝聚态和相变，所需数据通常为热容、相变焓等。
所得的量	微观状态计数确定后可求绝对熵 S，两个状态相减得到 $\Delta S = k\ln(W_2/W_1)$。	可逆热温商积分直接给出两状态间的熵变 ΔS；结合第三定律的熵零点，可进一步求绝对熵。
各运动的贡献	在运动独立近似下，可分别求平动、转动、振动、电子熵，再相加得到总熵。	直接求系统宏观熵变，积分本身不区分各类分子运动。
区别	玻尔兹曼熵只能计算理想气体的熵变。	可逆热温商积分（克劳修斯熵）可用于理想气体、凝聚态和相变。

同一理想气体过程，两种算法给出相同的熵变。固定组成、总定容热容 C_V 为常数时，统计计算与可逆热温商积分都得到

$$\Delta S = C_V \ln\frac{T_2}{T_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1}.$$

例如，N 个理想气体分子等温膨胀到原来体积的两倍：每个分子可进入的空间加倍，位置状态数的比值为 2^N，动量与内运动的状态分布保持不变。因此微观算法给出

$$\Delta S = k\ln 2^N = Nk\ln 2 = nR\ln 2.$$

宏观算法选等温可逆膨胀路径，沿途 $\mathrm{d}q_{\text{可逆}} = P\mathrm{d}V$，故

$$\Delta S = \int_{V_1}^{2V_1}\frac{P\mathrm{d}V}{T} = nR\int_{V_1}^{2V_1}\frac{\mathrm{d}V}{V} = nR\ln 2.$$

微观计数中的“可进入空间增大”，与宏观计算中的“等温可逆膨胀吸热”，给出了同一个熵变。若实际过程是绝热自由膨胀，仍用上述可逆路径连接相同的始末态求熵变；实际吸热则为零。

5.4.1 理想气体的三种表达式

固定组成的理想气体，选可逆路径有

$$T\mathrm{d}S = \mathrm{d}q_{\text{可逆}} = \mathrm{d}U + P\mathrm{d}V = C_V(T)\mathrm{d}T + \frac{nRT}{V}\mathrm{d}V.$$

故一般式为

$$\Delta S=\int_{T_1}^{T_2}\frac{C_V(T)}{T}\mathrm{d}T+nR\ln\frac{V_2}{V_1}. \tag{5.6}$$

热容恒定时，结合状态方程可写为

$$\Delta S=C_V\ln\frac{T_2}{T_1}+nR\ln\frac{V_2}{V_1}, \tag{5.7}$$

$$=C_P\ln\frac{T_2}{T_1}-nR\ln\frac{P_2}{P_1}, \tag{5.8}$$

$$=C_V\ln\frac{P_2}{P_1}+C_P\ln\frac{V_2}{V_1}. \tag{5.9}$$

根据题目给出的始末态选式即可。可逆绝热过程的熵变为零，这也能从第四章的幂次关系代入得到。

第一式可以想成两步：先把气体在原体积下从 T_1 加热到 T_2，得到 $C_V\ln(T_2/T_1)$；再在 T_2 等温改变体积，得到 $nR\ln(V_2/V_1)$。第二式则先恒压变温，再等温改变压力。路径不同，但两种算法的起点和终点相同，所以结果相同。

这里的对数来自积分：热量微元是 $C_V\mathrm{d}T$，熵变微元还要除以当时的温度，所以变成 $C_V\mathrm{d}T/T$，积分得到 $C_V\ln(T_2/T_1)$。代入温差 ΔT 适用于恒热容下的内能或焓变化；熵变中使用温度比的对数。

5.4.2 不同理想气体混合

若各组分初始温度和压力相同，混合后温度与总压力不变，组分 i 从原占体积 V_i 扩展至总体积 V。由 $V_i/V=\tau_i$，

$$\Delta_{\text{mix}}S=\sum_i n_iR\ln\frac{V}{V_i}=-R\sum_i n_i\ln\tau_i>0. \tag{5.10}$$

相同气体在相同温度、压力下移去隔板，宏观状态没有变化，混合熵为零。同种分子的不可分辨性保证了统计计算与这一结果一致。

不同气体混合时，分别比较每种气体混合前后能进入的体积。隔板移去后，A、B 的分子都能进入整个容器，各自的分布方式增多。若两边装的是同温同压的同种气体，移去隔板后，密度、温度和分子种类都保持原样；把相同分子人为标为“左边分子”和“右边分子”所产生的重复计数，已由 $N!$ 修正消去。

例题 5.2

绝热刚性容器用绝热隔板分成等体积两部分，分别装 1 mol 不同理想气体 A,B，温度为 293.15 K 和 283.15 K。两者 $C_{V,\text{m}}=2.5R$。抽去隔板，求平衡温度和熵变。

解答

整体 $q=w=0$，由内能守恒，

$$2.5R(T_f-293.15)+2.5R(T_f-283.15)=0,\qquad T_f=288.15\ \text{K}.$$

各组分的分子最终都能进入总体积 $2V$，所以

$$\Delta S=2.5R\ln\frac{288.15}{293.15}+2.5R\ln\frac{288.15}{283.15}+2R\ln 2$$
$$=11.533\ \text{J}\,\text{K}^{-1}.$$

其中约 $11.526\,\mathrm{J\,K^{-1}}$ 来自不同气体的空间混合，约 $0.00626\,\mathrm{J\,K^{-1}}$ 来自温度均衡。

5.4.3 凝聚态的变温过程

凝聚态在恒压下升温，

$$\Delta S=\int_{T_1}^{T_2}\frac{C_P(T)}{T}\mathrm{d}T. \tag{5.11}$$

若 $C_{P,\mathrm{m}}$ 为常数，则 $\Delta S=nC_{P,\mathrm{m}}\ln(T_2/T_1)$。若 $C_{P,\mathrm{m}}=a+bT+cT^2$，积分得

$$\Delta S=n\left[a\ln\frac{T_2}{T_1}+b(T_2-T_1)+\frac{c}{2}(T_2^2-T_1^2)\right].$$

5.4.4 平衡相变与非平衡相变

宏观尺度下密度均匀的体系称为**相**，常见物体分气相、液相和固相。在给定压力下，两相平衡温度 T_{tr} 处发生可逆相变（系统在准静态下发生相变过程），

$$\Delta_{\mathrm{tr}}S=\frac{\Delta_{\mathrm{tr}}H}{T_{\mathrm{tr}}}. \tag{5.12}$$

熔化、汽化的相变焓和相变熵取正，凝固、凝结取负。对过冷水凝固等非平衡相变，用三段可逆路径连接始末态：原相变温至平衡相变点、在该点相变、产物相变温至目标温度。

例如在常压下，过冷水在 $-10\,^\circ\mathrm{C}$ 凝固，是偏离冰水平衡温度的不可逆相变。计算系统熵变时，先让液态水可逆升温到 $0\,^\circ\mathrm{C}$，在该温度下可逆凝固，再让冰可逆降回 $-10\,^\circ\mathrm{C}$。三段分别用热容积分、$-\Delta_{\mathrm{fus}}H/T_f$ 和热容积分计算，然后相加。环境的熵变则由它在实际凝固过程中收到的热量计算。

例题 5.3

$1\,\mathrm{mol}$ 过冷水在 $263.15\,\mathrm{K}$、$101.325\,\mathrm{kPa}$ 下凝固为同温冰。取 $T_f=273.15\,\mathrm{K}$，$\Delta_{\mathrm{fus}}H_{\mathrm{m}}=6020\,\mathrm{J\,mol^{-1}}$，$C_{P,\mathrm{m}}(\mathrm{l})=75.3$、$C_{P,\mathrm{m}}(\mathrm{s})=37.6\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。求系统与恒温环境的熵变。

解答

设计液态升温、平衡凝固、固态降温的路径，

$$\begin{aligned}\Delta S_{\mathrm{sys}}&=75.3\ln\frac{273.15}{263.15}-\frac{6020}{273.15}+37.6\ln\frac{263.15}{273.15}\\&\approx-20.63\,\mathrm{J\,K^{-1}}.\end{aligned}$$

同一路径计算焓变，

$$\Delta H=75.3(10)-6020+37.6(-10)=-5643\,\mathrm{J}.$$

实际凝固在恒压下向 $263.15\,\mathrm{K}$ 热源放热，故

$$\Delta S_{\mathrm{surr}}=\frac{5643}{263.15}=21.44\,\mathrm{J\,K^{-1}},\qquad \Delta S_{\mathrm{tot}}\approx0.811\,\mathrm{J\,K^{-1}}>0.$$

总熵增加，过冷水凝固在这些条件下具有自发方向。

5.4.5 环境熵变

环境取温度恒定为 T_0 的大热源。系统和环境各自以吸热为正，双方交换的热量满足 $q_{\text{surr}} = -q_{\text{sys}}$。环境熵变分两种情况理解：

1. **任何可逆变化时，环境的熵变。**按可逆热温商计算，

$$\mathrm{d}S_{\text{surr}} = \left(\frac{\mathrm{d}q_{\text{surr}}}{T_0}\right)_{\text{可逆}}.$$

环境温度 T_0 恒定，积分后得到

$$\boxed{\Delta S_{\text{surr}} = \frac{q_{\text{surr}}}{T_0} = -\frac{q_{\text{sys}}}{T_0}}. \tag{5.13}$$

系统吸热时，环境放热，环境熵减少；系统放热时，环境吸热，环境熵增加。

2. **系统的热效应可以不可逆，环境仍按可逆热效应计算。**由于环境很大，吸收或放出有限热量后，温度仍保持为 T_0；环境自身的热力学状态变化可以按可逆方式计算。因此，即使系统经历不可逆过程，环境熵变仍为

$$\Delta S_{\text{surr}} = \frac{q_{\text{surr}}}{T_0} = -\frac{q_{\text{sys}}}{T_0}.$$

这里的 q_{sys} 取**系统实际过程交换的热量**。系统熵变则由连接其始末态的可逆路径另行计算，最后将两者相加，得到 $\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}}$。

环境为有限热容物体并发生显著变温时，对其采用 $\int C(T)\mathrm{d}T/T$；热量仍按实际能量交换计算。

可逆绝热膨胀若 $V_2 = 2V_1$，恒热容理想气体有 $T_2/T_1 = 2^{-nR/C_V}$，代入

$$\Delta S = C_V \ln(T_2/T_1) + nR\ln 2 = 0.$$

同样体积加倍，真空膨胀与可逆绝热膨胀因温度终态不同，系统熵变也不同。

取平衡凝结 1 mol 水蒸气，$T = 373.15\ \text{K}$、汽化焓大小约 $40\ \text{kJ mol}^{-1}$，系统凝结焓为负，系统熵变约 $-107.2\ \text{J K}^{-1}$，同温环境的熵变为 $+107.2\ \text{J K}^{-1}$。

熵变公式取决于始末态和热容模型。若 C_V 随温度变化，变温项为 $\int C_V(T)\mathrm{d}T/T$；若在所用温区可视为常数，才写成 $C_V \ln(T_2/T_1)$。部分振动模式逐渐激发时热容一般随温度变化；充分激发后的高温极限也可近似为常热容。

5.4.6 熵变计算汇总

变化过程	熵变 ΔS	计算时确定的条件
理想气体变温、变容	$C_V \ln\dfrac{T_2}{T_1} + nR\ln\dfrac{V_2}{V_1}$	组成固定；恒热容时积分为 $C_V \ln(T_2/T_1)$。
理想气体变温、变压	$C_P \ln\dfrac{T_2}{T_1} - nR\ln\dfrac{P_2}{P_1}$	组成固定；与上一行按状态方程互换。
理想气体等温	$nR\ln\dfrac{V_2}{V_1}$	始末温度相同；自由膨胀也用此式求熵变。

变化过程	熵变 ΔS	计算时确定的条件
理想气体等容	$C_V \ln \dfrac{T_2}{T_1}$	始末体积相同；恒热容时积分为 $C_V \ln(T_2/T_1)$。
可逆绝热	0	可逆、绝热同时成立。
凝聚态恒压变温	$nC_P \ln \dfrac{T_2}{T_1}$	跨相变时分段积分，另加相变项。
平衡相变	$n\Delta_{\mathrm{tr}}H_{\mathrm{m}}/T_{\mathrm{tr}}$	T_{tr} 是该压力下的两相平衡温度。
非平衡相变	$\Delta S_{\text{原相变温}} + \Delta S_{\text{平衡相变}} + \Delta S_{\text{新相变温}}$	用三段可逆路径连接始末态。
不同理想气体同温同压混合	$-R\sum_i n_i \ln \tau_i$	各初始纯气体与混合终态温度、压力相同。
恒温热源环境	$-q_{\mathrm{sys}}/T_0$	使用系统实际吸热 q_{sys}，T_0 为热源温度。
系统与环境整体	$\Delta S_{\mathrm{sys}} + \Delta S_{\mathrm{surr}}$	封闭研究对象连同相关环境构成孤立整体。
由标准摩尔熵求反应熵	$\Delta_{\mathrm{r}}S^{\ominus}_{\mathrm{m}} = \sum_i \nu_i S^{\ominus}_{\mathrm{m},i}$	产物正、反应物负；再乘反应进度得到总熵变。

计算顺序是：先用连接始末态的可逆路径求系统熵变，再由实际热量求环境熵变，最后相加得到总熵变，判断过程方向。

5.5 温度、热能与分布的再理解

理想气体的压强来自粒子碰撞器壁。平衡时，分子朝各个方向运动的统计规律相同，三个方向的平均动能相等，因此

$$P = \frac{Nm\langle v_x^2\rangle}{V}, \qquad \frac{1}{2}m\langle v_x^2\rangle = \frac{1}{2}kT.$$

因此 $PV = NkT = nRT$，且平均平动能为 $\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}kT$。

热平衡时，各种运动模式服从同一个温度下的玻耳兹曼分布。用单个分子的能隙作比较时，用 kT；用每摩尔的能隙作比较时，用 RT。总热能则把各运动模式的贡献相加。室温 298.15 K 时，

$$kT = 25.69\ \mathrm{meV}, \quad \frac{kT}{hc} = 207.2\ \mathrm{cm^{-1}}, \quad RT = 2.479\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

这些数值解释了常温转动易激发、许多伸缩振动仍冻结、普通电子激发很少发生的原因。

激光中的粒子数反转，指某一对能级中，高能级平均每个量子态上的粒子数多于低能级。这种分配由外界持续供能维持，例如用光激发粒子，称为泵浦。设两能级相差 $\Delta\varepsilon$，分子数分别为 N_0, N_1，简并度为 g_0, g_1。把玻耳兹曼占据比公式反解为温度，可定义描述这两个能级分布的参数 T_{eff}：

$$\frac{1}{T_{\mathrm{eff}}} = -\frac{k}{\Delta\varepsilon}\ln\frac{N_1/g_1}{N_0/g_0},$$

粒子数反转时，$N_1/g_1 > N_0/g_0$，对数为正，因而 $T_{\mathrm{eff}} < 0$，这就是“负温度”分布的含义。正温度时，平均每个量子态上的粒子数随能量升高而减少；反转分布则相反。外界把粒子激发上去的速度，以及激发态向低能态返回的速度，共同决定各能级上的粒子数。

5.6 热力学第三定律与绝对熵

Nernst 热定理指出，**趋于 0 K 时，凝聚系统可逆等温变化的熵变趋于零。**第三定律取纯物质完美晶体在 0 K 的熵为零，

$$S_{\mathrm{m}}(0,\text{纯物质完美晶体})=0. \tag{5.14}$$

从统计观点看，纯物质完美晶体在零温具有唯一的微观排列，$W=1$，所以 $S=k\ln 1=0$。有些晶体冷却时，分子的不同取向被固定下来，零温附近仍保留多种排列；若共有 W_0 种，就有剩余熵 $S_{\mathrm{res}}=k\ln W_0$。

从零温参考态分段加热并计入各次平衡相变，可以得到绝对熵。例如目标态为气体时，

$$\begin{aligned}S_{\mathrm{m}}(T)=&\int_0^{T_f}\frac{C_{P,\mathrm{m}}^{(\mathrm{s})}}{T}\mathrm{d}T+\frac{\Delta_{\mathrm{fus}}H_{\mathrm{m}}}{T_f}\\&+\int_{T_f}^{T_b}\frac{C_{P,\mathrm{m}}^{(\mathrm{l})}}{T}\mathrm{d}T+\frac{\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}}{T_b}+\int_{T_b}^{T}\frac{C_{P,\mathrm{m}}^{(\mathrm{g})}}{T}\mathrm{d}T.\end{aligned}$$

在无相变的低温晶体区，Debye 模型给出 $C_{P,\mathrm{m}}\simeq\beta_{\mathrm{D}}T^3$，其中 β_{D} 为该物质低温区的系数。于是最低实验温度 T_0 以下的熵可外推为

$$\int_0^{T_0}\frac{C_{P,\mathrm{m}}}{T}\mathrm{d}T\simeq\frac{\beta_{\mathrm{D}}T_0^3}{3}=\frac{C_{P,\mathrm{m}}(T_0)}{3}.$$

Debye 温度 $\Theta_{\mathrm{D}}=h\nu_{\max}/k$ 把晶格振动的最高频率换算成一个温度。$T\ll\Theta_{\mathrm{D}}$ 时，大部分振动模式难以激发，可以使用上述 T^3 低温近似，补出最低测量温度以下的熵积分。

标准摩尔熵 $S_{\mathrm{m}}^{\ominus}(T)$ 对应规定标准压力和指定物态。由表值求反应熵时，按化学计量数相加，

$$\Delta_{\mathrm{r}}S_{\mathrm{m}}^{\ominus}=\sum_i\nu_iS_{\mathrm{m},i}^{\ominus}.$$

5.7 自由能与自发变化的方向

在化学反应或相变中，即使容器封闭，各组分或各相中的物质的量也会改变。例如水蒸气凝结时，水的总量保持不变，但气相中的量减少，液相中的量增加。这里的“组成可变”指这些 n_i 可以变化。

实验常把温度与体积固定，或把温度与压力固定，同时让反应、相变、混合自行进行。要判断方向，始终可以计算系统与环境的总熵变。引入自由能的目的，是利用这些固定条件，把环境的贡献合并到系统的一个函数中。这样只计算系统的 A 或 G，就能得到总熵判据的同一结论。

5.7.1 Helmholtz 自由能

先考虑一个与恒温热源接触的封闭系统，温度为 T，体积固定，并且不向外输出电功等非体积功。刚性容器给出 $\mathrm{d}V=0$，于是体积功为零；加上非体积功为零，第一定律简化为

$$\mathrm{d}U=\mathrm{d}q.$$

系统吸收 $\mathrm{d}q$，热源就失去同样的热量，因此热源的熵变为 $-\mathrm{d}q/T$。把系统与热源的熵变相加，

$$\mathrm{d}S_{\mathrm{tot}}=\mathrm{d}S-\frac{\mathrm{d}q}{T}=\mathrm{d}S-\frac{\mathrm{d}U}{T}\geq 0.$$

总熵等于系统熵与热源熵之和。把这个不等式两边乘以正温度 T，并把各项移到左边，得

$$T\mathrm{d}S - \mathrm{d}U \geq 0, \qquad \mathrm{d}U - T\mathrm{d}S \leq 0.$$

出现的组合正是“内能变化减去温度乘熵变”。定义 Helmholtz 自由能

$$\boxed{A = U - TS} \tag{5.15}$$

对定义作完整微分，

$$\mathrm{d}A = \mathrm{d}U - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T.$$

恒温使最后一项为零，因此刚才的不等式就是:

$$\boxed{(\mathrm{d}A)_{T,V} \leq 0} \qquad (\text{无非体积功}). \tag{5.16}$$

等价地，

$$\mathrm{d}A = -T\mathrm{d}S_{\text{tot}}.$$

这个等式把两种判断直接联系起来：恒温恒容、无非体积功时，若总熵增加 $\mathrm{d}S_{\text{tot}}$，系统的 A 就减少 $T\mathrm{d}S_{\text{tot}}$。因此只要计算系统的 ΔA，就能判断整体熵是否增加。反应、相变等内部变化会沿着 A 减小的方向进行，直到在固定 T, V 和物质总量的条件下，A 达到最小值，系统达到稳定平衡。

自由能与最大输出功。若允许系统做功，恒温下同样从总熵收支得到

$$T\mathrm{d}S_{\text{tot}} = T\mathrm{d}S - \mathrm{d}q = T\mathrm{d}S - \mathrm{d}U + \mathrm{d}w = -\mathrm{d}A + \mathrm{d}w \geq 0.$$

所以

$$\Delta A \leq w, \qquad w_{\text{out}} = -w \leq -\Delta A. \tag{5.17}$$

这里 w 是环境对系统做的功，系统输出功的正值为 $w_{\text{out}} = -w$。可逆过程总熵产生为零，达到等号，最大输出总功为 $-\Delta A$。若体积固定，体积功为零，输出的就全部是电功等非体积功。计算自发变化方向时取非体积功为零；计算最大输出功时，则接入可逆装置，把自由能的降低转为功。

对于 2 mol 理想气体在 350 K 可逆等温膨胀至压力减半，$V_2/V_1 = 2$，

$$\Delta A = -nRT\ln 2 \simeq -4.034\ \text{kJ}, \qquad w_{\text{可逆}} = \Delta A.$$

可逆膨胀达到最大输出功；实际过程若有熵产生，则 $w > \Delta A$，输出功的大小减小。

5.7.2 Gibbs 自由能

恒压实验中，系统常通过可移动边界维持与外界的压力平衡。若系统膨胀，一部分能量会通过 $P\mathrm{d}V$ 传给环境。因此在恒温恒压条件下，把热量写成 $\mathrm{d}H$ 会更方便。

先取无非体积功。由第一定律和恒压条件，

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}q - P\mathrm{d}V, \qquad \mathrm{d}H = \mathrm{d}U + P\mathrm{d}V = \mathrm{d}q.$$

把它代入总熵收支，得到

$$\mathrm{d}S_{\mathrm{tot}} = \mathrm{d}S - \frac{\mathrm{d}q}{T} = \mathrm{d}S - \frac{\mathrm{d}H}{T} \geq 0.$$

乘以 T 并移项，

$$\mathrm{d}H - T\mathrm{d}S \leq 0.$$

这次自然出现的是焓与熵的组合，因而定义 Gibbs 自由能

$$\boxed{G = H - TS = U + PV - TS} \tag{5.18}$$

完整微分为

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}H - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T.$$

恒温时 $\mathrm{d}T = 0$，便有

$$\boxed{(\mathrm{d}G)_{T,P} \leq 0} \qquad (\text{无非体积功}), \tag{5.19}$$

以及 $\mathrm{d}G = -T\mathrm{d}S_{\mathrm{tot}}$。因此在恒温恒压、无非体积功时，总熵增加对应系统的 G 减小。反应或相变会沿着 G 减小的方向进行；当温度、压力和物质总量固定，G 达到允许状态中的最小值时，系统达到稳定平衡。

Gibbs 自由能与非体积功。若把电池接上电路，让它向外输出电功，恒温恒压下的第一定律变为

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}q + \mathrm{d}w_{\mathrm{nonvol}}.$$

总熵收支随之给出

$$T\mathrm{d}S_{\mathrm{tot}} = -\mathrm{d}G + \mathrm{d}w_{\mathrm{nonvol}} \geq 0.$$

积分后，

$$\Delta G \leq w_{\mathrm{nonvol}}, \qquad w_{\mathrm{out,nonvol,max}} = -\Delta G. \tag{5.20}$$

恒压体积变化所对应的功已通过焓的定义计入，所以 $-\Delta G$ 对应还能提取的非体积功。沿可逆过程输出最多的电功时，能量和熵的收支同时达到这个极限。

5.7.3 四种能量函数的关系图

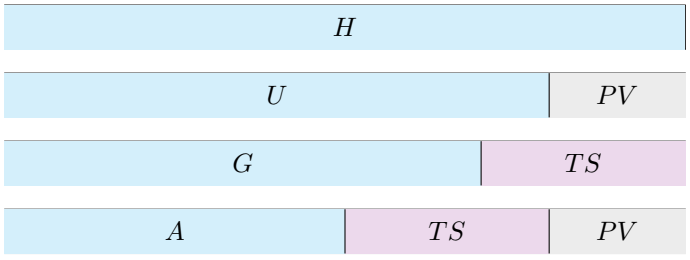


图 19: 同一个状态下 $H = U + PV = G + TS = A + TS + PV$ 的关系。图中线段长度只用于表示这些代数关系。

沿着图读定义：从 H 减去 PV 得到 U，从 H 减去 TS 得到 G，从 U 减去 TS 得到 A。因此还有

$$G = A + PV, \qquad G = U + PV - TS.$$

四个函数描述同一个系统状态，通过加减 PV 和 TS 相互换算。计算恒压热量时，把 PV 并入 U 得到 H；判断恒温恒容的自发方向时，用 $U-TS=A$；判断恒温恒压的自发方向时，用 $H-TS=G$。选哪个函数，取决于题目固定哪些条件。

5.7.4　焓变与熵变怎样共同决定方向

恒温变化满足

$$\Delta G=\Delta H-T\Delta S.$$

其中 ΔH 表示焓变，$-T\Delta S$ 表示熵变对自由能的贡献。放热时 $\Delta H<0$，熵增时 $-T\Delta S<0$，两者都使 G 降低。若一项为正、一项为负，就比较它们的大小，确定总的 ΔG 是正还是负。

ΔH	ΔS	$\Delta G<0$ 的条件
<0	>0	两项都使 ΔG 降低，各正温度下均有 $\Delta G<0$。
>0	<0	两项都使 ΔG 升高，各正温度下均有 $\Delta G>0$。
<0	<0	低温时放热项占优；取常量时要求 $T<\Delta H/\Delta S$。
>0	>0	高温时熵增项占优；取常量时要求 $T>\Delta H/\Delta S$。

表中把 $\Delta H,\Delta S$ 视为所考察温区内的常量，温度用 K。反应进行时，反应物和产物的比例会改变，G 也随之变化；应根据当前组成判断下一小步的方向。当正向和逆向的微小变化都只能使 G 增大时，系统处于稳定平衡。过程进行多快，则由反应速率决定。

5.7.5　三种判据的对应

控制条件	自发变化方向	平衡条件
孤立系统	S_{tot} 增大	约束下熵最大
恒温恒容，无非体积功	A 减小	约束下 A 最小
恒温恒压，无非体积功	G 减小	约束下 G 最小

后两行都取非体积功为零，自由能变化与总熵变的关系为：

$$\Delta A=-T\Delta S_{\text{tot}}\quad(T,V),\qquad \Delta G=-T\Delta S_{\text{tot}}\quad(T,P).$$

“取最小值”可以用曲线理解：把反应进度或某一相的含量作为横坐标，把 A 或 G 作为纵坐标，稳定平衡对应允许变化范围内的最低点。在光滑的内部最低点处，切线斜率为零，向两侧作小幅变化都会使自由能升高。

例题 5.4

某封闭系统在 300 K、恒压条件下发生变化，$\Delta H=-20.0\ \text{kJ}$，$\Delta S=-30.0\ \text{J K}^{-1}$，无非体积功。求自发方向及可逆输出非体积功的上限。

解答

$$\Delta G=-20.0-300(-0.0300)=-11.0\ \text{kJ}.$$

总熵增为 $11000/300=36.7\ \text{J K}^{-1}$；最大非体积输出功为 $11.0\ \text{kJ}$。